

Trabalho de Fisiologia — Filme *100 Metros*

Tema: Sistema Nervoso e Sistema Muscular Esquelético na Esclerose Múltipla

No filme, Ramón recebe o diagnóstico de esclerose múltipla (EM) depois de perder de repente o controle de movimentos simples: a mão não obedece, a perna falha, ele tropeça e deixa cair objetos. O médico diz que em um ano ele talvez não consiga andar nem 100 metros. Com a ajuda do sogro, Manolo, ele treina natação, ciclismo e corrida para completar um **Ironman**. Ao longo da história aparecem crises (surtos), cansaço intenso, tremores e perda de equilíbrio, alternados com fases de melhora.

A **esclerose múltipla** é uma doença **autoimune e desmielinizante do SNC**: o sistema imune ataca a **bainha de mielina** (produzida pelos **oligodendróцитos**) no encéfalo, no nervo óptico e na medula espinal. Formam-se placas de inflamação e cicatriz (esclerose). Os **músculos em si estão normais**: o problema está na **condução do comando nervoso** até eles.

Sistema nervoso e esclerose múltipla

1. Como uma alteração na mielina interfere na transmissão do impulso até o músculo?

O movimento voluntário depende de um sinal elétrico, o **potencial de ação (PA)**, que nasce no córtex motor. Ele desce pelo **neurônio motor superior** até a medula espinal e depois segue pelo **neurônio motor inferior** até a fibra muscular. Nos axônios longos do SNC (tratos corticoespinais), esse sinal só chega **rápido e intacto** porque os axônios são mielinizados.

A **mielina** é uma camada lipídica que funciona como **isolante elétrico**: ela aumenta a resistência da membrana e diminui sua capacitância, então quase não há vazamento de corrente pelo axônio. Os **canais de Na⁺ dependentes de voltagem** ficam concentrados nos **nós de Ranvier**.

Quando a mielina é destruída, como na EM:

- a corrente elétrica **vaza** pela membrana desmielinizada e perde força ao longo do caminho;
- nos trechos que antes eram cobertos por mielina **quase não há canais de Na⁺**, então a membrana não consegue regenerar o PA;
- o resultado é uma condução **mais lenta** (atraso), **falha** em parte dos impulsos (**bloqueio de condução**) ou **dessincronização** entre as várias fibras de um mesmo trato.

Assim, o comando motor chega **atrasado, fraco ou nem chega** à medula e, portanto, ao neurônio motor inferior. Poucos neurônios motores são ativados, então menos fibras musculares são recrutadas e com frequência menor. Isso explica o que Ramón sente: fraqueza, perna "que não obedece", falta de destreza e quedas. **O músculo é capaz de contrair, mas não recebe o comando adequado.**

2. O que é condução saltatória e por que a mielina aumenta a velocidade?

Condução saltatória é o jeito como o PA se propaga em axônios mielinizados: ele "**salta**" de um **nó de Ranvier para o outro**, em vez de ser regenerado em cada ponto da membrana.

- Sob a mielina, a corrente iônica que entrou em um nó se espalha **passivamente e muito rápido** pelo interior do axônio, com pouca perda, porque a mielina impede o vazamento.
- Essa corrente chega ao nó seguinte ainda forte o suficiente para despolarizá-lo até o **limiar** ($\approx -55 \text{ mV}$). Aí os canais de Na^+ desse nó se abrem e o PA é **regenerado com força total**.
- Como o PA só precisa ser gerado nos nós, e não em toda a membrana, a velocidade aumenta muito: cerca de **0,5–2 m/s** em fibras amielínicas finas contra **até $\sim 120 \text{ m/s}$** em fibras mielinizadas grossas.
- Também há **economia de energia**: o Na^+ só entra nos nós, então a **bomba Na^+/K^+ -ATPase** gasta menos ATP para restabelecer os gradientes.

3. O que aconteceria em uma região desmielinizada do axônio que controla um músculo da perna?

Nessa região:

- A corrente que sai do último nó saudável **se dissipa** pela membrana sem isolante e pode **não atingir o limiar** no ponto seguinte.
- A membrana ali tem **poucos canais de Na^+** , então não consegue gerar um PA completo.
- Consequências possíveis:
 1. **Condução lenta**: o axônio pode redistribuir canais de Na^+ pela área lesada e passar a conduzir de forma contínua, como uma fibra amielínica, só que bem mais devagar.
 2. **Bloqueio de condução**: o PA **para** na lesão e o comando não chega ao músculo da perna. Isso aparece como fraqueza ou paralisia do membro.
 3. **Falha com alta frequência**: o axônio até conduz impulsos isolados, mas **não acompanha trens de PA rápidos**, que são justamente os necessários para uma contração forte e sustentada. É por isso que a marcha piora durante o esforço.
 4. **Sensibilidade à temperatura**: com o calor do exercício, os canais de Na^+ se inativam mais rápido e a margem de segurança da condução cai. Os sintomas **pioram temporariamente** (fenômeno de Uhthoff).
 5. **Descargas anormais (efáticas)**: um axônio desnudo pode excitar o vizinho, gerando sintomas como formigamento e espasmos.

Na prática, o músculo da perna recebe menos PA ou PA irregulares e contrai com **menos força e menos coordenação**. É o que se vê em Ramón quando a perna falha e ele cai.

4. Importância dos canais de Na^+ e K^+ dependentes de voltagem no PA

- **Repouso (-70 mV)**: mantido principalmente pelos **canais de vazamento de K^+** e pela **bomba Na^+/K^+** (3 Na^+ saem, 2 K^+ entram).

- **Canais de Na⁺ voltagem-dependentes**

- Quando um estímulo leva a membrana até o **limiar**, o **portão de ativação** se abre e o **Na⁺ entra** a favor dos gradientes químico e elétrico.
- Isso gera a **despolarização rápida** até cerca de +30 mV. Cada Na⁺ que entra despolariza mais e abre mais canais (**feedback positivo**), por isso o PA é "tudo ou nada".
- Logo depois, o **portão de inativação** fecha e interrompe a entrada de Na⁺. Isso cria o **período refratário absoluto**, que **impede o PA de voltar para trás** e garante que ele siga **em um único sentido** pelo axônio.

- **Canais de K⁺ voltagem-dependentes**

- São mais **lentos**: abrem no pico do PA e o **K⁺ sai** da célula, causando a **repolarização**.
- Como demoram a fechar, provocam a **hiperpolarização** (período refratário relativo). Isso limita a frequência de disparo e deixa a membrana pronta para um novo PA.

- **Na propagação**: o Na⁺ que entra em um ponto se espalha e despolariza o trecho vizinho (ou o **próximo nó de Ranvier**), abrindo os canais de Na⁺ de lá. A onda se renova assim ao longo de todo o axônio.

Relação com a EM: a mielina concentra os canais de Na⁺ nos nós. Quando ela se perde, a densidade de canais na região lesada é insuficiente e a condução falha. Além disso, **canais de K⁺ que ficavam escondidos sob a mielina ficam expostos**, e a saída de K⁺ "curto-circuita" a despolarização, dificultando ainda mais o PA.

5. Participação do cérebro, cerebelo, medula espinal e nervos periféricos no movimento voluntário

- **Cérebro (córtex)**

- As áreas **pré-motora e motora suplementar** planejam o movimento.
- O **córtex motor primário (giro pré-central)**, com seu "mapa" do corpo (homúnculo de Penfield), envia o comando pelos **neurônios motores superiores** (trato corticoespinal).
- Os **núcleos da base** ajudam a iniciar o movimento e a regular sua força.
- O **córtex somatossensorial (giro pós-central)** recebe o retorno de como o movimento está acontecendo.

- **Cerebelo**

- Compara o movimento **planejado** (cópia do comando cortical) com o movimento **executado** (informação dos proprioceptores de músculos, tendões e articulações) e corrige os erros.
- É responsável pela **coordenação, equilíbrio, precisão, timing e tônus**.
- Lesões cerebelares, comuns na EM, causam **ataxia** (marcha cambaleante), **tremor de intenção** e dismetria (errar o alvo). No filme isso aparece como tremores e desequilíbrio.

- **Medula espinal**

- Conduz o comando descendente pelos tratos e a informação sensorial ascendente (coluna dorsal: propriocepção; ântero-lateral: dor e temperatura).
- No **corno ventral** fica o **neurônio motor inferior** (via final comum).

- Também organiza **reflexos** (ex.: reflexo patelar) e circuitos locais que geram ritmos como os da **marcha**.
- Lesões medulares na EM causam fraqueza, espasticidade e perda de sensibilidade nas pernas.
- **Nervos periféricos**
 - Os **axônios motores** (eferentes somáticos) levam o PA até a **junção neuromuscular**.
 - Os **axônios sensoriais** (aferentes) trazem a informação dos fusos musculares, dos órgãos tendinosos de Golgi e da pele, fechando o circuito de controle.
 - Na EM os nervos periféricos são em geral **preservados**, porque a mielina deles é feita pelas células de Schwann. O problema está na parte central do caminho.

O movimento coordenado depende de **todo esse circuito integrado**. Uma falha em qualquer ponto, e na EM podem ser vários ao mesmo tempo, altera o resultado final.

Comunicação entre sistema nervoso e músculo

6. Caminho do estímulo do SNC até a fibra muscular

1. **Córtex motor:** o neurônio motor superior dispara PA.
2. **Trato corticoespinal:** o PA desce pelo tronco encefálico (cruza para o lado oposto no bulbo) e pela **medula espinal**.
3. **Sinapse na medula:** no **corno ventral**, o neurônio superior faz sinapse (liberando glutamato) com o **neurônio motor inferior (α -motoneurônio)**.
4. **Axônio do motoneurônio:** o PA sai pela **raiz ventral**, segue pelo **nervo periférico** e chega aos **terminais axônicos**.
5. **Junção neuromuscular (placa motora):** libera **acetilcolina**, que gera o **PA muscular** no sarcolema.
6. O PA se espalha pelo sarcolema e pelos **túbulos T**, liberando **Ca^{2+}** do retículo sarcoplasmático → **contração**.

Um motoneurônio e todas as fibras que ele inerva formam a **unidade motora**. A força do movimento depende de **quantas unidades motoras** são recrutadas e da **frequência** com que disparam.

7. Papel da acetilcolina na junção neuromuscular

A **acetilcolina (ACh)** é o **neurotransmissor** que traduz o sinal elétrico do nervo em sinal elétrico no músculo:

- É sintetizada no terminal a partir de **acetil-CoA + colina** e armazenada em **vesículas sinápticas**.
- Com a chegada do PA, é liberada na fenda e liga-se aos **receptores nicotínicos** da placa motora (são canais iônicos e precisam de **2 moléculas de ACh** para abrir).

- O canal aberto deixa **entrar Na^+** (e sair um pouco de K^+). Isso gera o **potencial de placa motora**, grande o suficiente para, em condições normais, **sempre** disparar um PA muscular (alta margem de segurança).
- A **acetilcolinesterase** degrada a ACh rapidamente em **acetato + colina**. Isso **encerra o sinal**, permite que o músculo relaxe e fique pronto para o próximo estímulo. A colina é recaptada e reutilizada.

8. Sequência: PA $\rightarrow$ Ca^{2+} $\rightarrow$ ACh $\rightarrow$ PA muscular $\rightarrow$ contração

1. **Potencial de ação no neurônio motor:** chega ao terminal axônico e despolariza a membrana do terminal.
2. **Ca^{2+} (no neurônio):** a despolarização abre **canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem**. O Ca^{2+} entra no terminal e ativa as proteínas que fazem as vesículas se fundirem à membrana.
3. **Acetilcolina:** é liberada por **exocitose** na fenda, se difunde e liga aos **receptores nicotínicos** da placa motora.
4. **Potencial de ação muscular:** a entrada de Na^+ gera o potencial de placa, que atinge o limiar e dispara um **PA no sarcolema**. Esse PA se propaga pelos **túbulos T**.
5. **Contração:**
 - no túbulo T, o **receptor DHP** (sensor de voltagem) abre o **receptor de rianodina** do **retículo sarcoplasmático**;
 - o **Ca^{2+} intracelular** é liberado e liga à **troponina**, que desloca a **tropomiosina**;
 - a **miosina** se liga à **actina** e ocorre o **deslizamento dos filamentos**, com gasto de **ATP**.

Observação: o Ca^{2+} aparece **duas vezes** nessa sequência, com funções diferentes. No **terminal nervoso** ele provoca a liberação de ACh. Na **fibra muscular** ele vem do retículo sarcoplasmático e dispara a contração.

9. Como ocorre a contração de uma fibra muscular esquelética

- **Potencial de ação:** gerado na placa motora, percorre o **sarcolema** e entra na fibra pelos **túbulos T**. Assim o sinal chega a todas as miofibrilas ao mesmo tempo.
- **Retículo sarcoplasmático:** é o **reservatório de Ca^{2+}** . Na tríade, o **receptor DHP** do túbulo T está ligado mecanicamente ao **receptor de rianodina (RyR)** do retículo. Quando o PA passa, o RyR se abre e o **Ca^{2+} sai para o citosol**. Isso é o **acoplamento excitação-contração**.
- **Ca^{2+} :** liga-se à **troponina C**.
- **Troponina:** é um complexo com três partes: **TnC** liga o Ca^{2+} , **TnI** inibe a interação e **TnT** prende o complexo à tropomiosina. Ao ligar o Ca^{2+} , a troponina **muda de forma** e puxa a tropomiosina.
- **Tropomiosina:** no repouso **cobre os sítios de ligação da actina** para a miosina. Quando é deslocada, **expõe esses sítios**.
- **Actina:** forma o **filamento fino**, ancorado no disco Z. Com os sítios expostos, pode ser "agarrada" pela miosina.

- **Miosina:** forma o **filamento grosso**. Sua cabeça é uma **ATPase** e forma as **pontes cruzadas** com a actina.
- **ATP:**
 1. a cabeça da miosina, com **ADP + Pi** ligados (engatilhada), se liga à actina;
 2. a liberação do Pi provoca o **movimento de força**: a cabeça gira e puxa a actina em direção à **linha M**;
 3. o ADP é liberado e a miosina fica presa à actina (estado de rigor);
 4. **um novo ATP se liga e a miosina se solta** da actina;
 5. o ATP é hidrolisado e a cabeça volta a ficar engatilhada, pronta para outro ciclo.

O ATP também alimenta a **Ca²⁺-ATPase (SERCA)**, que devolve o Ca²⁺ ao retículo. Quando o Ca²⁺ cai, a tropomiosina volta a cobrir a actina e o músculo **relaxa**.

- **Resultado:** os filamentos **deslizam** uns sobre os outros (sem mudar de tamanho). O **sarcômero encurta**: a banda I e a zona H diminuem, a banda A fica igual e os discos Z se aproximam. Como os sarcômeros estão em série, a fibra inteira encurta e gera força.

10. Por que a disponibilidade de ATP é fundamental durante o treinamento?

O ATP é necessário em **três pontos** da atividade muscular:

1. **Miosina-ATPase:** fornece energia para o **movimento de força** e, principalmente, para **soltar a miosina da actina**. Sem ATP, as pontes cruzadas ficam presas; é o que acontece no **rigor mortis**.
2. **Ca²⁺-ATPase do retículo sarcoplasmático:** recolhe o Ca²⁺ para o músculo **relaxar**. Sem relaxamento não há movimentos alternados como correr, pedalar ou nadar.
3. **Na⁺/K⁺-ATPase:** restabelece os gradientes iônicos depois de cada PA, para que o músculo continue **excitável**.

A fibra só tem ATP armazenado para **poucos segundos**, por isso precisa regenerá-lo o tempo todo:

- **Fosfocreatina** (creatina-cinase): fonte imediata, útil em arrancadas curtas.
- **Glicólise anaeróbia:** rápida, mas gera H⁺/lactato e se esgota logo.
- **Metabolismo oxidativo (mitocôndrias):** lento, mas sustenta exercícios longos, como o Ironman de Ramón, usando glicose, glicogênio e gorduras.

O treinamento de resistência aumenta **mitocôndrias, capilares, mioglobina e reservas de glicogênio**, principalmente nas fibras **oxidativas (tipo I)**. Isso torna a produção de ATP mais eficiente e **atrasa a fadiga**. Parte da evolução física de Ramón no filme se explica por essa adaptação.

11. O que é fadiga muscular e quais fatores contribuem

Fadiga muscular é a **queda na capacidade de gerar ou manter força** (ou potência) durante uma atividade repetida ou prolongada. Ela é reversível com o repouso.

Fatores:

- **Fadiga central (SNC):** diminuição do comando motor que sai do encéfalo e da medula. Envolve fatores psicológicos (motivação, percepção de esforço), alterações de neurotransmissores e **reflexos protetores**. Na EM essa fadiga é muito acentuada.
- **Fadiga periférica:**
 - **junção neuromuscular:** menor liberação de ACh e menor resposta dos receptores em estímulos muito repetidos;
 - **acoplamento excitação-contração:** acúmulo de **K⁺ extracelular** (a membrana fica menos excitável), **menor liberação de Ca²⁺** pelo retículo, **menor sensibilidade da troponina ao Ca²⁺**;
 - **depleção de energia:** queda de **fosfocreatina**, de **glicogênio** muscular e hepático e, em casos extremos, de ATP;
 - **acúmulo de metabólitos:** **H⁺** (acidose, que atrapalha as enzimas e a ligação do Ca²⁺ à troponina), **Pi** (atrapalha o movimento de força e a liberação de Ca²⁺), lactato e ADP;
 - **outros:** temperatura elevada, desidratação e perda de eletrólitos.

12. Caso clínico

a) **Como a desmielinização interfere na condução do PA?** Sem mielina, o axônio **perde o isolamento**: a corrente vaza, a região lesada tem **poucos canais de Na⁺** e canais de K⁺ ficam expostos. O PA fica **mais lento**, pode **não atingir o limiar** no ponto seguinte (**bloqueio de condução**) e perde a capacidade de conduzir **trens de alta frequência**. Com o calor e o uso repetido, a margem de segurança diminui ainda mais.

b) **Como uma alteração na condução nervosa afeta a ativação do músculo esquelético?** A força muscular depende de **recrutar unidades motoras** e da **frequência de disparo** (somação e tetania). Se o comando descendente chega lento, fraco ou intermitente, **menos motoneurônios inferiores** são ativados e com **frequência menor**. O resultado são contrações **fracas, dessincronizadas e irregulares**. A marcha perde força, ritmo e precisão, e a pessoa tropeça e arrasta o pé. Se as vias proprioceptivas também forem afetadas, o SNC deixa de saber a posição exata da perna e a coordenação piora.

c) **Qual é o papel da junção neuromuscular nesse processo?** É a **ponte química** entre o nervo e o músculo: transforma o PA do motoneurônio em PA muscular, usando **acetilcolina** e **receptores nicotínicos**. Na EM a junção está **estruturalmente preservada**, porque a doença é do SNC. Porém ela **só transmite o que recebe**: se poucos PA chegam ao terminal, pouca ACh é liberada e poucas fibras são ativadas. Com estímulos repetidos durante o esforço, a junção também pode contribuir um pouco para a fadiga periférica.

d) **Como ocorre a contração após a chegada do estímulo nervoso?**

- A ACh abre os receptores nicotínicos, o Na⁺ entra e surge um **PA no sarcolema**, que desce pelos **túbulos T**.

- O receptor **DHP** abre o **receptor de rianodina** e o **Ca²⁺** sai do **retículo sarcoplasmático**.
- O **Ca²⁺** liga à **troponina C**, a **tropomiosina** se desloca e os sítios da **actina** ficam expostos.
- A **miosina** (engatilhada com ADP + Pi) forma **pontes cruzadas** e faz o **movimento de força**.
- O **ATP** solta e reengatilha a miosina, e o ciclo se repete enquanto houver **Ca²⁺**.
- Os **sarcômeros encurtam** e a fibra contrai.
- Relaxamento: a **Ca²⁺-ATPase** recolhe o **Ca²⁺** e a acetilcolinesterase degrada a ACh.

e) Por que a atividade física prolongada aumenta a percepção de fadiga? Somam-se três fatores:

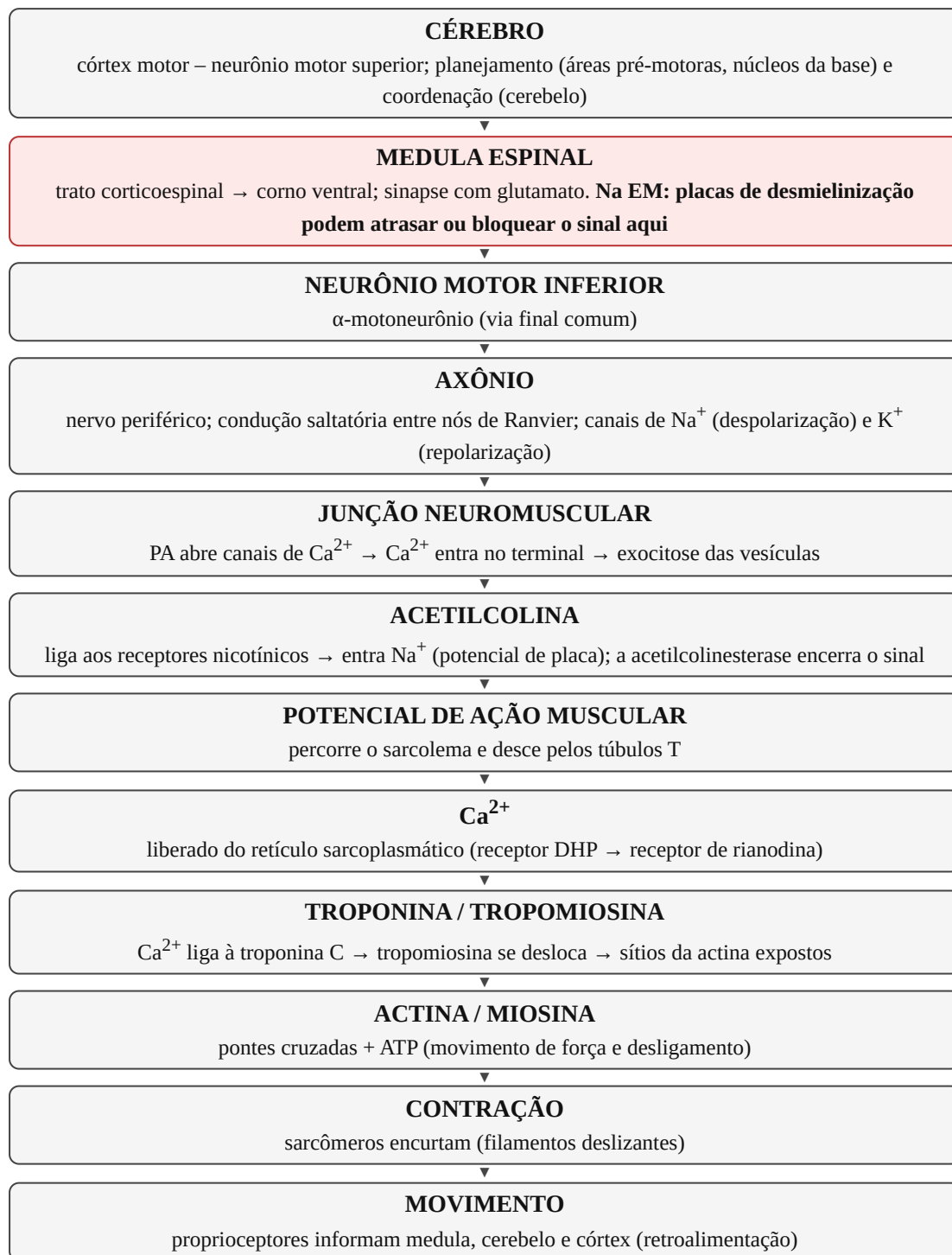
1. **Fadiga periférica normal**, que acontece com qualquer pessoa: queda de fosfocreatina e glicogênio, acúmulo de **H⁺** e **Pi**, **K⁺** extracelular e menor liberação de **Ca²⁺**.
2. **Fadiga central aumentada na EM**: como a condução está prejudicada, o córtex precisa **recrutar mais áreas e enviar mais comandos** para obter a mesma força. O **esforço percebido** fica maior. Processos inflamatórios da doença também contribuem para o cansaço.
3. **Aumento da temperatura corporal**: o calor do exercício acelera a inativação dos canais de **Na⁺** e **piora a condução nos axônios desmielinizados** (fenômeno de Uhthoff). Por isso os movimentos ficam mais difíceis quanto mais tempo dura a atividade. Esses sintomas melhoram com repouso e resfriamento.

f) Por que o comprometimento do sistema nervoso pode produzir alterações no movimento mesmo com o músculo preservado? Porque o músculo esquelético é um **efetor**: ele **só contrai quando recebe um comando nervoso**. Actina, miosina, retículo sarcoplasmático e junção neuromuscular podem estar perfeitos, mas o que define **quando, quanto e com que coordenação** o músculo contrai é o SNC:

- o **córtex** planeja e comanda;
- o **cerebelo** coordena e corrige;
- a **medula** integra e distribui o comando;
- os **proprioceptores** informam a posição.

Se o sinal não chega, chega atrasado ou chega desorganizado, o músculo responde de forma fraca, descoordenada ou espástica. Com o tempo, a falta de uso ainda pode causar **atrofia por desuso**, uma consequência secundária. Isso mostra que o problema de Ramón **não é "do músculo"**, e sim da **cadeia de comando nervoso**. Também explica por que o treinamento ajuda: ele fortalece o músculo, melhora o metabolismo energético e estimula a **neuroplasticidade**, que permite ao sistema nervoso usar vias alternativas.

13. Fluxograma do movimento



Conclusão: o fluxograma mostra que a manifestação motora vista no filme resulta de uma **cadeia fisiológica integrada**. Na esclerose múltipla o "elo fraco" está na **condução do potencial de ação no SNC**, por causa da perda de mielina. Mesmo assim, o efeito aparece no final da cadeia, no movimento. Por isso Ramón perde força, equilíbrio e coordenação e sente fadiga intensa, mesmo com músculos estruturalmente normais. O treinamento mostrado no filme age nos dois lados da cadeia: melhora a capacidade do músculo de produzir ATP e resistir à fadiga, e estimula o sistema nervoso a se adaptar.